

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Secretaría de Ambiente

RESPUESTA A OBSERVACIONES DE REVISIÓN DOCUMENTAL

Antioquia Natural

Respuesta punto por punto a Observaciones_Revision_Documental Final.pdf

Contratista: Sebastián Guzmán Díaz y Alejandro López · sguzmand@gmail.com

Versión 1 — 2026-07-29

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido 2

Resumen Ejecutivo..... 3

1. Levantamiento de Requisitos de Software y Propuesta Técnica..... 3

2. Propuesta de Ajustes Técnicos v2 3

3. Documento Integral de Desarrollo..... 4

Cierre 7

Resumen Ejecutivo

Hallazgos recibidos: 26 · Resueltos: 26 · Abiertos: 0

Este documento responde, uno por uno y en el mismo orden en que TI Gobernación los reportó, los 26 hallazgos de Observaciones_Revision_Documental Final.pdf contra los 3 entregables técnicos: Levantamiento de Requisitos de Software (FO-M7-P8-020), Propuesta de Ajustes Técnicos v2 (FO-M7-P8-021) y Documento Integral de Desarrollo (FO-M7-P8-023).

El propio resumen de TI señaló tres hallazgos como bloqueantes para el trámite de aval: la ausencia de tabla de contenido (transversal a los 3 documentos), y en el Documento Integral, la ausencia de diagramas y de la sección de Metodología y Herramientas, y la falta del procedimiento de rollback. Los tres están resueltos — ver el detalle punto por punto a continuación.

1. Levantamiento de Requisitos de Software y Propuesta Técnica

Plantilla de referencia: FO-M7-P8-020. Archivo: Levantamiento_Requisitos_Antioquia_Natural.docx.

Hallazgo (TI)	Severidad	Cómo se resolvió	Sección
Portada: no cuenta con la portada sugerida en la plantilla.	Menor	Portada institucional agregada: Gobernación de Antioquia, Secretaría de Ambiente, título, versión y fecha.	Portada
Tabla de contenido: pasa directo de la portada al numeral 1, sin índice.	Crítico	Tabla de contenido nativa de Word (campo TOC actualizable), insertada entre la portada y el numeral 1.	Antes del numeral 1
Formato del documento: sin fuente, tamaño ni diseño de tablas definidos.	Menor	Fuente Arial en todo el documento (igual que exige la plantilla del Documento Integral), márgenes de página 2.5 cm, tablas con encabezado y color institucional consistentes.	Todo el documento

Lo que TI ya reportó como correcto (estructura de numerales, columnas de las tablas de Requerimientos Funcionales y No Funcionales, diccionario de acrónimos y Notas Finales) se mantuvo sin cambios de fondo.

2. Propuesta de Ajustes Técnicos v2

Plantilla de referencia: FO-M7-P8-021. Archivo: Propuesta_Ajustes_Tecnicos_v2_Antioquia_Natural.docx.

Hallazgo (TI)	Severidad	Cómo se resolvió	Sección
Portada: no cuenta con la portada sugerida en la plantilla.	Menor	Portada institucional agregada, igual que en los otros dos documentos.	Portada
Tabla de contenido: pasa directo de la portada al contexto y alcance, sin índice.	Crítico	Tabla de contenido nativa de Word insertada antes del numeral 1.	Antes del numeral 1

Hallazgo (TI)	Severidad	Cómo se resolvió	Sección
Propuesta financiera (numeral 6): no contiene ninguna cifra pese al impacto económico reconocido.	Crítico	Antioquia Natural se ejecuta mediante contrato de prestación de servicios de 18 meses (ejecución, desarrollo y mantenimiento) ya suscrito con la Secretaría de Ambiente. Los ajustes están dentro de ese alcance contratado: cada tabla del numeral 6 documenta explícitamente "incluido en el contrato de servicios vigente, sin costo adicional", en vez de dejar cifras pendientes.	Numeral 6
Control de Ajustes (numeral 9): no existe la tabla formal Versión/Fecha/Descripción/Responsable.	Crítico	Tabla de control de versiones agregada con el historial real: v1.0 (2026-06-24), v2.0 (2026-06-24) y v2.1 (2026-07-28), responsable Sebastián Guzmán Díaz en los 3 registros.	Numeral 9
Diccionario de Definiciones y Acrónimos: no incluido pese a 15+ siglas técnicas sin definir.	Moderado	Diccionario agregado con 15 términos (SAST, MFA, OIDC, OAuth 2.0, PKCE, JWT, MSAL, TTL, RPO, RTO, SLA, CVE, OWASP, traceId, p50/p95/p99).	Numeral 7
Compromisos (numeral 8): no aborda propiedad intelectual, confidencialidad ni Ley 1581, pese al cambio de custodia de identidades del Ajuste 1.	Moderado	Numeral 8 agregado, con referencia explícita a Ley 1581/Habeas Data ligada directamente al cambio de modelo de autenticación (Entra ID).	Numeral 8
Aprobación y Firmas (numeral 10): no hay bloque formal de firma.	Moderado	Bloque formal de firmas Cliente / Proveedor agregado.	Numeral 10
Cronograma de Ejecución: usa columnas distintas a las de la plantilla y no tiene fechas concretas, solo duraciones relativas.	Menor	Tabla reformulada con columnas Fase/Módulo, Actividad Principal, Duración Estimada, Dependencia y Entregable. Las duraciones siguen siendo relativas porque el inicio depende de que TI provea Client ID/Tenant ID de Entra ID (Fase 0).	Numeral 5
Formato del documento: sin fuente, tamaño ni diseño de tablas definidos.	Menor	Fuente Arial, márgenes 2.5 cm, tablas con estilo institucional consistente.	Todo el documento

Lo que TI ya reportó como correcto (stack tecnológico más completo de lo exigido, y estructura consistente situación actual → propuesta → justificación → especificación técnica en cada ajuste) se mantuvo y se amplió en la sección 2.3.

3. Documento Integral de Desarrollo

Plantilla de referencia: FO-M7-P8-023. Archivo:
Documento_Integral_Desarrollo_Antioquia_Natural.docx.

Hallazgo (TI)	Severidad	Cómo se resolvió	Sección
Portada: no cuenta con la portada sugerida en la plantilla.	Menor	Portada institucional agregada.	Portada
Tabla de contenido: pasa directo de la portada al numeral 1, sin índice.	Crítico	Tabla de contenido nativa de Word insertada antes del numeral 1.	Antes del numeral 1
Diagramas: no hay un solo diagrama, pese a exigirse en 4 puntos (arquitectura general, detallada, infraestructura, modelo de datos).	Crítico	Los 4 diagramas exigidos están incluidos, más 2 diagramas de secuencia adicionales (autofill iNaturalist y CRUD multi-foto) para los componentes de mayor complejidad de interacción, y un diagrama de flujo de publicación mensual.	Numerales 2.1, 2.2, 5.1, 6.2, 10
Metodología y Herramientas (numeral 4 completo): no se menciona metodología, herramienta de gestión, control de versiones con Git ni CI/CD como sección propia.	Crítico	Numeral 4 agregado completo: metodología de desarrollo, herramientas de gestión de proyecto, control de versiones (GitFlow + Conventional Commits), CI/CD (pipeline de 7 pasos verificado), otras herramientas.	Numeral 4
Manual Técnico (numeral 9): solo un resumen de 5 pasos remitiendo todo a README.md; falta especialmente el rollback.	Crítico	Numeral 9 desarrollado con 7 subsecciones, incluyendo el procedimiento de rollback explícito en 7 pasos (identificar commit estable, checkout, reinstalar dependencias, reiniciar, verificar, restaurar snapshot si aplica, notificar a TI).	Numeral 9.5
Aprobación y Firmas (numeral 12): no hay bloque formal de firma pese a que el documento declara ser para trámite de aval.	Crítico	Numeral 12 agregado con 3 bloques de firma: Dirección TIC, líder funcional (Secretaría de Ambiente) y desarrollo.	Numeral 12
Otras Cosas Técnicas (numeral 10): no hay diagramas de flujo para procesos clave (p. ej. publicación mensual).	Moderado	Diagrama de flujo de publicación mensual de galerías JPL / Guarda Cuencas agregado.	Numeral 10

Hallazgo (TI)	Severidad	Cómo se resolvió	Sección
Justificación de tecnologías (3.2) y formato de tabla (3.1): tabla incompleta y sin explicar por qué se eligió cada tecnología.	Moderado	Tabla reformulada con las 5 columnas exigidas (Código, Tecnología, Versión, Descripción, Utilidad) y subsección 3.2 con la justificación de cada decisión técnica clave.	Numerales 3.1, 3.2
Entornos, proveedores de nube y escalabilidad (5.2, 5.3, 5.5): no descritos de forma estructurada.	Moderado	Los 3 numerales desarrollados: entornos Dev/QA/Prod en tabla, proveedores de nube (solo MongoDB Atlas — frontend y backend corren en el servidor institucional, sin CDN externo), y consideraciones de escalabilidad.	Numerales 5.2, 5.3, 5.5
Diccionario de datos (6.6): la plantilla exige Excel versionado aparte; no se menciona ni se incluye en la lista de documentos relacionados.	Moderado	Archivo Diccionario_Datos_BD_Comunidad_Antioquia_Natural.xlsx generado y entregado junto con este documento (una hoja por colección: JplPhoto, GcPhoto, CommunitySighting, Municipality), y agregado a la lista de Anexos.	Numeral 6.6 y Anexos
Políticas de Seguridad (7.4): sin referencia a las políticas institucionales aplicables.	Moderado	Referencia explícita agregada a la Guía de Arquitectura y Buenas Prácticas de Desarrollo (sección 9, "Seguridad y Privacidad"): contraseñas en texto plano prohibidas, cifrado en tránsito obligatorio, licencias de terceros verificadas.	Numeral 7.4
Estrategia y proceso de pruebas (numeral 8): se reportan resultados (51 tests, cobertura) pero no la estrategia, los tipos ni el proceso de gestión de defectos.	Menor	Numeral 8 desarrollado con 5 subsecciones: estrategia (enfoque de integración), tipos de prueba realizados, herramientas, cobertura, y proceso de ejecución y gestión de defectos.	Numeral 8
Roadmap Técnico consolidado (numeral 11, opcional): referencias sueltas a futuro, sin roadmap consolidado.	Menor	Numeral 11 agregado, consolidando los 5 ítems pendientes a futuro (Entra ID, Ajustes 2 y 3 — Redis y SAST —, migración de Biodiversidad a MongoDB, activación de Azure DevOps, ampliación del catálogo).	Numeral 11
Formato del documento: sin fuente, tamaño ni diseño de tablas definidos.	Menor	Fuente Arial, márgenes 2.5 cm, tablas con estilo institucional consistente.	Todo el documento

Lo que TI ya reportó como sobresaliente (la sección de Seguridad y la documentación del modelo de datos) se mantuvo y se amplió: la sección de Seguridad ahora tiene 5 subsecciones completas (7.1 a 7.5), y el modelo de datos incluye el diagrama DER exigido más el diccionario de datos en Excel.

Cierre

Los 26 hallazgos reportados por TI Gobernación quedaron resueltos con evidencia verificable dentro de los propios documentos (portada, tabla de contenido, diagramas, secciones completas, referencias cruzadas correctas, y la Propuesta Financiera documentada como parte del contrato de servicios ya suscrito con la Secretaría de Ambiente). Ninguno de los 3 ajustes técnicos ni el Documento Integral quedan condicionados a un hallazgo abierto.